آماده باشیم

دود، مواد شیمیایی و تأسیسات هسته‌ای

وقتی هوا آلوده‌ست یا یه تأسیسات هسته‌ای هدف شده، چطور از خانواده‌تون محافظت کنید.

اگه حمله شد

مهم‌ترین سه کار

۱. وقتی دود یا بوی شیمیایی هست، برید داخل و پنجره‌ها رو ببندید.

۲. کولر آبی و هواکش‌ها رو خاموش کنید تا هوای بیرون نیاد تو.

۳. قرص ید فقط با دستور مسئولان بهداشت؛ نمک یددار و بتادین هیچ‌وقت.

۱ دود آتش‌سوزی انبار سوخت

برید داخل و پنجره‌ها رو ببندید بعد از حمله به انبارهای نفت تهران، از جمله شهران، دود غلیظ آسمان شهر رو گرفت و باران سیاه بارید. تو چنین روزهایی تو خونه بمونید.

کولر آبی رو خاموش کنید کولر آبی هوای بیرون رو با دودش می‌کشه تو خونه. هواکش آشپزخانه و حموم رو هم خاموش کنید. اگه گرما خطرناکه، یه اتاق رو با پنکه خنک نگه دارید.

بچه‌ها و بیمارها حتماً داخل بمونن بچه‌ها، سالمندها، باردارها و کسایی که آسم یا بیماری قلبی دارن بیشتر آسیب می‌بینن. اسپری و داروهاشون رو دم دست نگه دارید.

مجبورید برید بیرون؟ N95 بزنید ماسک N95 یا FFP2 که خوب روی صورت بشینه ذرات دود رو کم می‌کنه. ماسک پارچه‌ای و جراحی شل این کار رو نمی‌کنن. ریش چسبیدن ماسک رو خراب می‌کنه.

بعد از باران سیاه بشورید اگه باران سیاه به پوست یا لباس خورد، با آب و صابون بشورید. میوه و سبزی رو خوب بشورید و نذارید بچه‌ها تو آب‌های جمع‌شده بازی کنن.

۲ نشت مواد شیمیایی

برید داخل و از ابر دور بشید اگه بیرونید و بوی تند یا ابر عجیبی می‌بینید، طوری دور بشید که باد از طرف شما به سمت ابر بوزه، نه برعکس. بعد برید تو نزدیک‌ترین ساختمان.

یه اتاق رو آب‌بندی کنید اتاقی با کمترین پنجره و در. درز پنجره و در رو با نایلون و چسب پهن ببندید و حولهٔ خیس زیر در بذارید.

طبقهٔ بالاتر، نه زیرزمین خیلی از گازهای سمی از هوا سنگین‌ترن و تو زیرزمین و طبقهٔ همکف جمع می‌شن. برای نشت شیمیایی، یه اتاق داخلی تو طبقه‌های بالاتر بهتره.

تهویه و کولر رو خاموش کنید کولر، هواکش و هر وسیله‌ای که هوای بیرون رو می‌کشه تو خونه رو خاموش کنید.

آلوده شدید؟ لباس رو دربیارید و بشورید همه لباس‌ها رو دربیارید و تو کیسهٔ نایلونی ببندید؛ لباسی که باید از سر دربیاد رو با قیچی ببرید. دست، صورت و مو رو با آب و صابون بشورید، لنز رو دربیارید و چشم‌ها رو با آب زیاد بشورید.

هرگز: برای نشت شیمیایی به زیرزمین نرید؛ زیرزمین برای تشعشع خوبه، نه برای گاز سمی.

۳ تأسیسات هسته‌ای: کدوم خطر کدومه

نطنز، فردو، اصفهان: خطر بیشتر شیمیاییه تو این مراکز ترکیب‌های اورانیوم هست. خطر اصلی‌شون سمی بودن شیمیاییه، مثل اسید فلوئوریدریک که با رطوبت درست می‌شه، و بیشتر برای خود تأسیسات و اطراف نزدیکشه، نه کل شهر.

بعد از حمله‌های خرداد ۱۴۰۴ تشعشع بیرون بالا نرفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت سطح تشعشع بیرون از این مراکز عادی موند، ولی داخل نطنز آلودگی شیمیایی و رادیواکتیو گزارش کرد. به این مراکز نزدیک نشید.

نیروگاه بوشهر فرق داره بوشهر یه نیروگاه فعاله. رئیس آژانس هشدار داد اصابت مستقیم بهش می‌تونه مقدار خیلی زیادی مادهٔ رادیواکتیو آزاد کنه که تا صدها کیلومتر اون‌ورتر، حتی اون طرف خلیج فارس، اثر بذاره.

اگه به بوشهر حمله شد تو استان بوشهر و اطرافش، همون کارهای بخش بعد رو بکنید: برید داخل، بمونید و خبرها رو دنبال کنید، مگه اینکه دستور تخلیه بدن.

۴ اگه مادهٔ رادیواکتیو آزاد شد

برید داخل، بمونید، خبر بگیرید توصیهٔ اصلی CDC آمریکا همینه. ساختمان آجری یا بتنی خیلی بهتر از ماشینه. رادیوی باتری‌دار کمک می‌کنه بدون اینترنت هم دستورها رو بشنوید.

برید زیرزمین یا وسط ساختمان از دیوارهای بیرونی و سقف دور بشید، چون مواد رادیواکتیو روی بیرون ساختمان می‌شینه. تو آپارتمان، اتاق‌های وسط طبقه‌های میانی بهترن.

حداقل ۲۴ ساعت داخل بمونید مگه اینکه آتش یا خطر ریزش مجبورتون کنه، یا مسئولان بگن بیرون امنه.

بیرون بودید؟ لباس بیرونی رو دربیارید درآوردن لایهٔ بیرونی لباس می‌تونه تا ۹۰ درصد مواد رادیواکتیو رو از بدن دور کنه. لباس رو تو کیسه ببندید و دور از آدم‌ها و حیوان‌ها بذارید.

با صابون و شامپو بشورید، بدون نرم‌کننده نرم‌کننده مواد رادیواکتیو رو به مو می‌چسبونه. پوست رو محکم نسابید. اگه دوش نیست، دست و صورت و پوست باز رو با دستمال خیس پاک کنید.

غذای داخل خونه سالمه غذا و آبی که داخل بوده سالمه. بسته‌هایی که بیرون بودن رو قبل از باز کردن با دستمال خیس پاک کنید. سبزی باغچه و غذای باز بیرون رو نخورید.

۵ قرص ید: کی آره، کی نه

فقط تیروئید رو از ید رادیواکتیو محافظت می‌کنه قرص یدید پتاسیم از بقیهٔ بدن و از بقیهٔ مواد رادیواکتیو محافظت نمی‌کنه. قرص ضدتشعشع نیست.

فقط وقتی مسئولان بهداشت یا پزشک گفتن خودسرانه نخورید. بیشتر از مقدار گفته‌شده خوردن محافظت بیشتری نمی‌ده و می‌تونه خطرناک و حتی کشنده باشه.

نمک یددار جایگزینش نیست نمک و غذاهای یددار ید کافی برای این کار ندارن و خوردن زیادشون آسیب می‌زنه. مکمل‌های ید هم ممکنه کار نکنن و آسیب بزنن.

> **هرگز:** بتادین، تنتور ید یا هر محلول ضدعفونی یددار رو هیچ‌وقت نخورید؛ سمیه.

درست یا غلط؟

باور غلط **«اگه نطنز یا فردو رو بزنن، کل کشور رادیواکتیو می‌شه.»**
درستش بعد از حمله‌های خرداد ۱۴۰۴، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش تشعشع بیرون این مراکز ندید. خطرشون بیشتر شیمیایی و نزدیکه. بوشهر حسابش جداست.

باور غلط **«قرص ید از هر تشعشعی محافظت می‌کنه.»**
درستش فقط تیروئید رو در برابر ید رادیواکتیو محافظت می‌کنه. محافظ اصلی در برابر بقیهٔ تشعشع، رفتن به داخل و موندن اونجاست.

باور غلط **«برای هر خطری زیرزمین بهترین جاست.»**

درستش برای تشعشع آره. ولی خیلی از گازهای شیمیایی سنگین‌ترن و پایین جمع می‌شن؛ برای نشت شیمیایی، اتاق داخلی طبقهٔ بالاتر امن‌تره.

فهرست آماده‌شدن

- [ ] ماسک N95 یا FFP2 برای هر بزرگسال
- [ ] نایلون ضخیم، چسب پهن و قیچی برای آب‌بندی یه اتاق
- [ ] یه اتاق داخلی بالای همکف برای نشت شیمیایی انتخاب شده
- [ ] همه بلدن کولر آبی و هواکش‌ها رو خاموش کنن
- [ ] رادیوی باتری‌دار برای شنیدن دستورها بدون اینترنت
- [ ] کیسهٔ نایلونی بزرگ برای لباس آلوده
- [ ] اسپری و داروی ریوی اضافه برای کسی که لازم داره

سه تمرین

جواب‌ها صفحهٔ آخره.

۱. بعد از حمله به یه انبار سوخت، دود سیاه آسمان محله رو گرفته. هوا گرمه و کولر آبی روشنه. چی کار می‌کنید؟

الف) کولر رو روشن نگه می‌دارید که خونه خنک بمونه

ب) کولر آبی و هواکش‌ها رو خاموش می‌کنید، پنجره‌ها رو می‌بندید و اگه گرما زیاده یه اتاق رو با پنکه خنک نگه می‌دارید

ج) پنجره‌ها رو باز می‌کنید که دود از خونه بیرون بره

۲. یه انبار مواد شیمیایی نزدیک شما آسیب دیده و بوی تند و عجیبی میاد. طبقهٔ سوم یه ساختمان پنج‌طبقه‌اید و پارکینگ زیرزمینی دارید. چی کار می‌کنید؟

الف) می‌رید پارکینگ زیرزمینی، چون از همه جا محکم‌تره

ب) با ماشین فوراً از وسط ابر بو رد می‌شید که دور بشید

ج) طبقهٔ خودتون یا بالاتر می‌مونید، یه اتاق داخلی رو با نایلون و حولهٔ خیس آب‌بندی می‌کنید و کولر رو خاموش می‌کنید

۳. رادیو می‌گه از نیروگاه بوشهر مادهٔ رادیواکتیو آزاد شده. تو کوچه‌اید و خونه دو دقیقه راهه. همسایه می‌گه همه نمک یددار بخورید. چی کار می‌کنید؟

الف) فوراً می‌رید خونه، لباس بیرونی رو تو کیسه می‌ذارید، با صابون و شامپو دوش می‌گیرید و منتظر دستور مسئولان می‌مونید

ب) نمک یددار می‌خورید چون قرص ید ندارید

ج) سوار ماشین می‌شید و هر طور شده از استان بیرون می‌رید

منبع‌ها

CDC, Decontamination for Yourself and Others (90%, soap and shampoo, no conditioner)
https://www.cdc.gov/radiation-emergencies/infographic/decontamination.html

Ready.gov (FEMA), Radiation Emergencies (get inside, 24 hours, food)
https://www.ready.gov/radiation

CDC, Potassium Iodide (KI)
https://www.cdc.gov/radiation-emergencies/treatment/potassium-iodide.html

Ready.gov (FEMA), Chemical Emergencies (shelter in place, above-ground room, seal, ventilation off)
https://www.ready.gov/chemical

NucNet, IAEA: Natanz contamination inside, off-site radiation normal, UF6 chemical hazard (June 2025)
https://www.nucnet.org/news/iaea-chief-says-natanz-above-ground-enrichment-plant-destroyed-no-radiation-release-6-1-2025

Al Jazeera, IAEA's Grossi warns of nuclear disaster if Bushehr is hit (20 June 2025)
https://www.aljazeera.com/news/2025/6/20/iaeas-grossi-warns-of-nuclear-disaster-if-israel-hits-irans-bushehr-plant

جواب تمرین‌ها

۱. ب) کولر آبی و هواکش‌ها رو خاموش می‌کنید، پنجره‌ها رو می‌بندید و اگه گرما زیاده یه اتاق رو با پنکه خنک نگه می‌دارید. کولر آبی هوای بیرون رو با همهٔ دودش می‌کشه تو خونه و پنجرهٔ باز هم همین کار رو می‌کنه. پنکه هوای داخل رو می‌چرخونه و دود تازه نمیاره.

۲. ج) طبقهٔ خودتون یا بالاتر می‌مونید، یه اتاق داخلی رو با نایلون و حولهٔ خیس آب‌بندی می‌کنید و کولر رو خاموش می‌کنید. خیلی از گازهای سمی از هوا سنگین‌ترن و تو زیرزمین جمع می‌شن. رانندگی از وسط ابر یعنی تنفس بیشترین غلظت. اتاق آب‌بندی‌شده تو طبقهٔ بالاتر امن‌ترین انتخابه.

۳. الف) فوراً می‌رید خونه، لباس بیرونی رو تو کیسه می‌ذارید، با صابون و شامپو دوش می‌گیرید و منتظر دستور مسئولان می‌مونید. رفتن به داخل و درآوردن لباس بیرونی مهم‌ترین محافظته. نمک یددار ید کافی نداره و زیادش آسیب می‌زنه. فرار تو ترافیک یعنی ساعت‌ها موندن تو هوای آلوده.